

Examen Sécurité Datacenter

Nom & Prénom : Akrou Franck Olivier

Module : Sécurité Datacenter

Niveau : M2 SAS

Année académique : 2025-2026

Partie A - Analyse de l'architecture et recommandations de sécurité

1 - Faiblesses identifiées

Faiblesse identifiée
Absence de segmentation réseau : tous les utilisateurs et serveurs sont dans le même réseau
Pas de pare-feu entre les zones utilisateurs et la zone serveurs
Aucun contrôle d'accès basé sur l'identité ou l'heure de connexion
Services WEB et FTP accessibles sans restriction depuis tous les postes
Administration SSH accessible depuis n'importe quel poste
Pas de DMZ pour isoler les serveurs exposés (WEB, FTP)
Interface de management du pare-feu potentiellement accessible à tous
Absence de politique de mot de passe et d'authentification forte

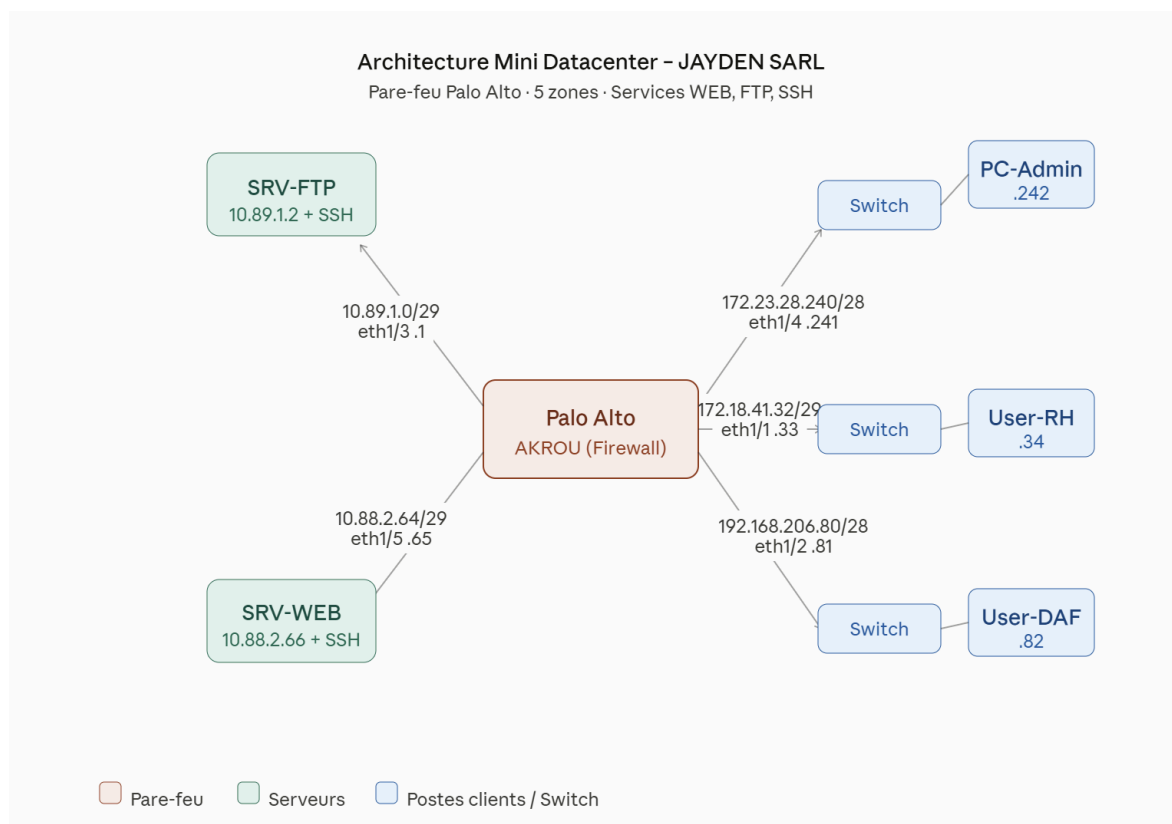
2 - Propositions de correction

Faiblesse	Correction proposée
Absence de segmentation	Créer 5 zones réseau distinctes : Admin, Users-RH, Users-DAF, Zone-FTP, Zone-WEB
Pas de pare-feu	Déployer un pare-feu Palo Alto avec des règles inter-zones strictes
Aucun contrôle d'accès	Créer des objets utilisateurs et des règles avec plages horaires
Accès SSH non restreint	Autoriser SSH uniquement depuis PC-Admin (7h00-19h00)
Management du pare-feu	Restreindre le management Palo Alto exclusivement au PC-Admin
Pas de DMZ	Placer SRV-WEB et SRV-FTP dans des zones dédiées isolées
Authentification faible	Mettre en place des mots de passe forts, désactiver root SSH

Partie B - Mise en place du Mini Datacenter

1 - Architecture déployée

L'architecture repose sur un pare-feu Palo Alto central connecté à cinq zones réseau distinctes, assurant une segmentation complète entre les utilisateurs, les serveurs et l'administration.

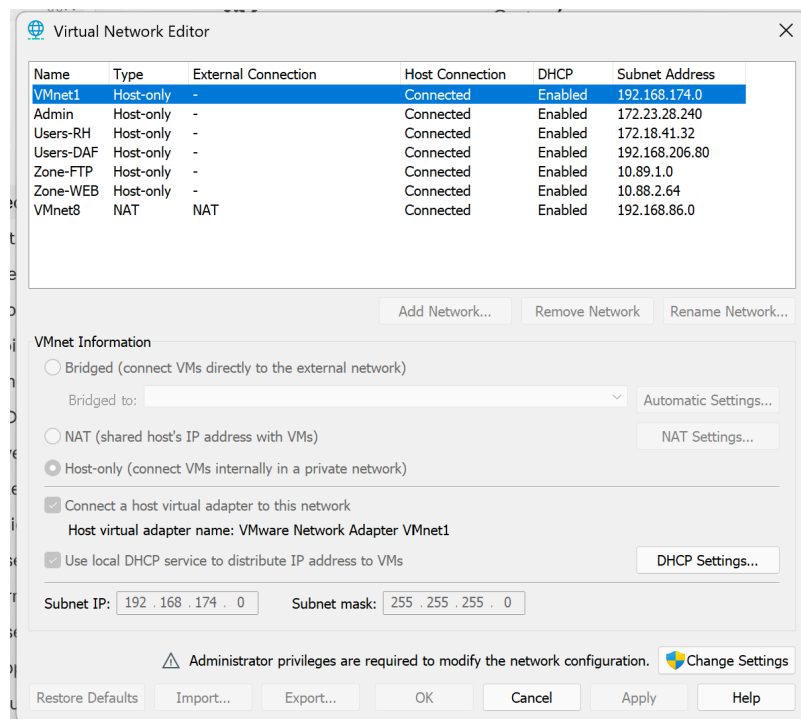


Capture 1 - Schéma de l'architecture réseau complète (topologie VMware avec toutes les VMs visibles)

2 - Mise en place réseau2.1 - Création des réseaux virtuels (VMnets)

Cinq réseaux virtuels isolés ont été créés dans VMware Virtual Network Editor en mode **Host-only**, avec le DHCP désactivé sur chacun.

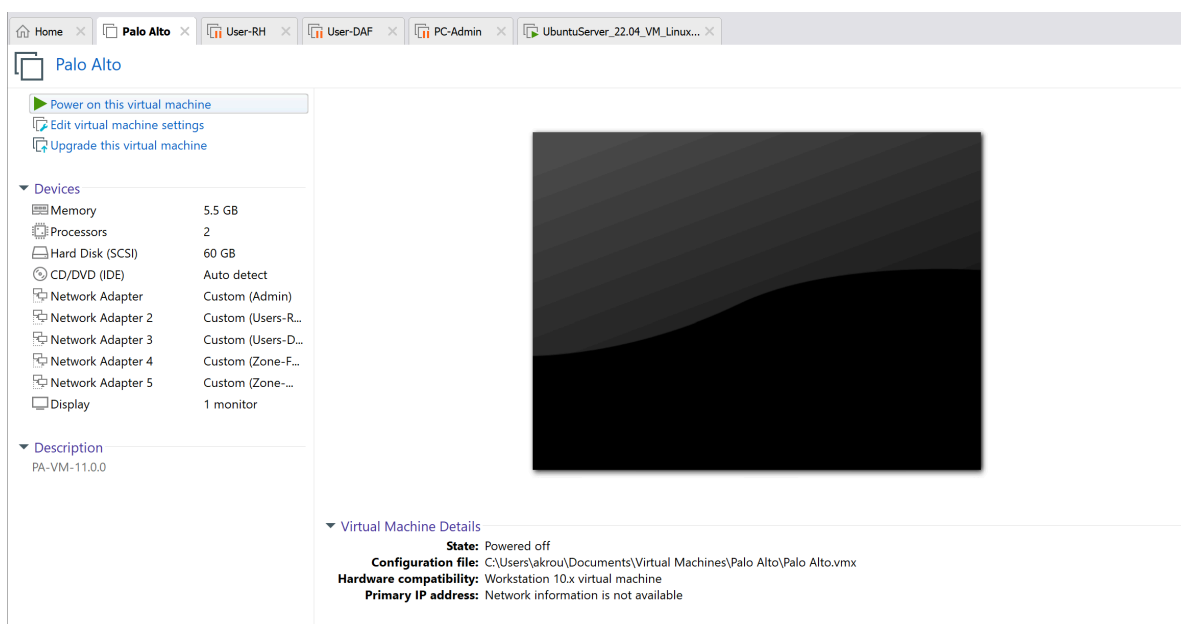
VMnet	Nom logique	Sous-réseau
VMnet2	Admin	172.23.28.240/28
VMnet3	Users-RH	172.18.41.32/29
VMnet4	Users-DAF	192.168.206.80/28
VMnet5	Zone-FTP	10.89.1.0/29
VMnet6	Zone-WEB	10.88.2.64/29



Capture 2 - VMware Virtual Network Editor avec les 5 VMnets créés et leurs sous-réseaux

Chaque VM a ensuite été rattachée au VMnet correspondant à sa zone :

VM	VMnet(s) assigné(s)
Palo Alto	VMnet2 + VMnet3 + VMnet4 + VMnet5 + VMnet6
PC-Admin (Win7)	VMnet2
User-RH (Win7)	VMnet3
User-DAF (Win7)	VMnet4
Ubuntu Server	VMnet5 + VMnet6



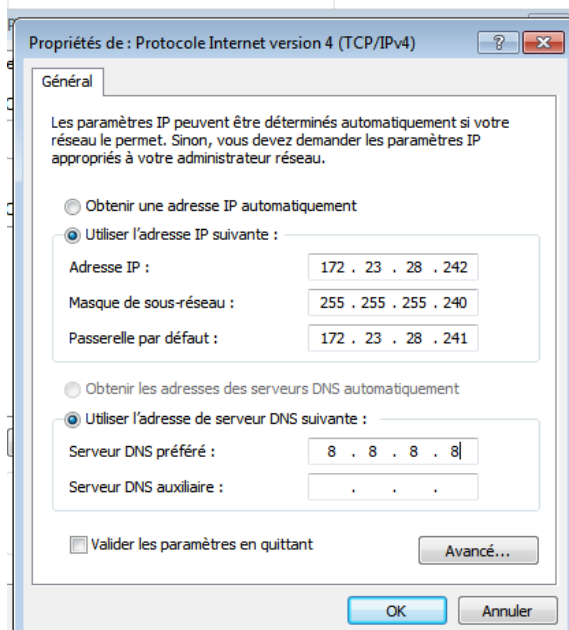
Capture 3 - Paramètres réseau d'une VM (Exemple de Palo Alto) avec les 5 cartes réseau assignées

2.2 – Configuration IP des postes Windows 7

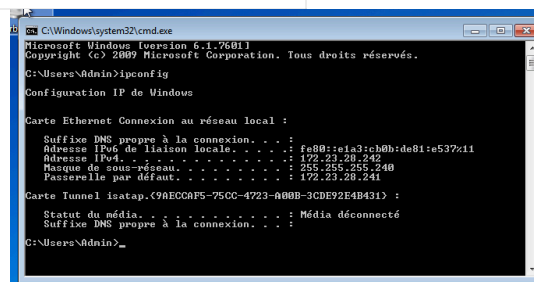
Les adresses IP statiques ont été configurées sur chaque poste via : **Panneau de configuration**
→ **Centre Réseau** → **Modifier les paramètres de la carte** → **Propriétés TCP/IPv4**

PC-Admin

Paramètre	Valeur
Adresse IP	172.23.28.242
Masque	255.255.255.240
Passerelle	172.23.28.241
DNS	8.8.8.8



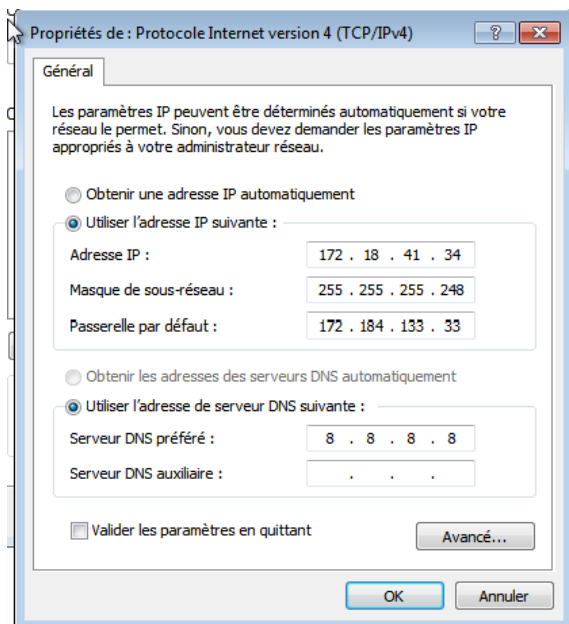
Capture 4 - Fenêtre TCP/IPv4 de PC-Admin avec l'IP configurée



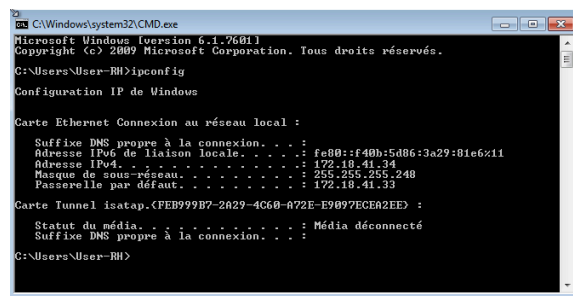
Capture 5 - Résultat `ipconfig` dans le CMD

User-RH

Paramètre	Valeur
Adresse IP	172.18.41.34
Masque	255.255.255.248
Passerelle	172.18.41.33
DNS	8.8.8.8



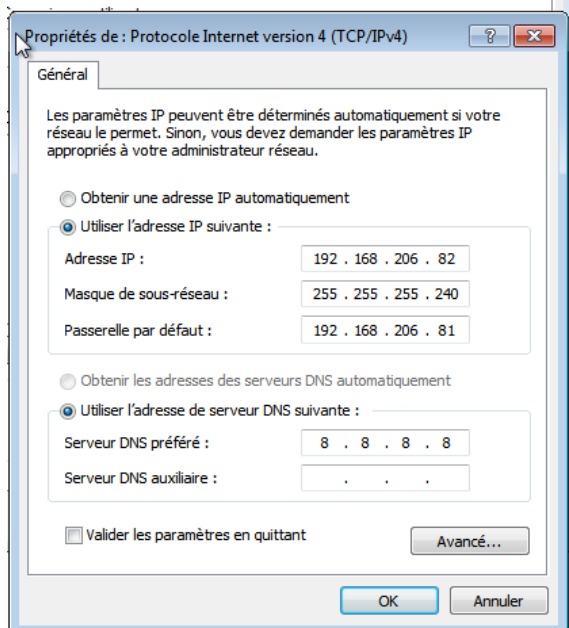
Capture 6 - Fenêtre TCP/IPv4 de User-RH



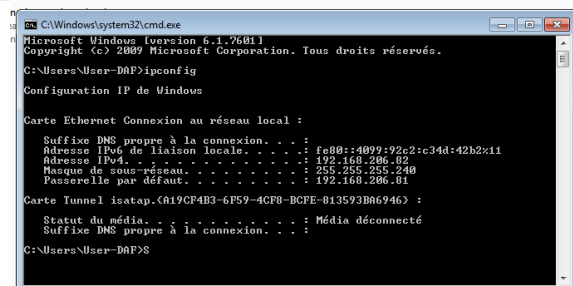
Capture 7 - Résultat pour `ipconfig` de User-RH

User-DAF

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.206.82
Masque	255.255.255.240
Passerelle	192.168.206.81
DNS	8.8.8.8



Capture 8 - Fenêtre TCP/IPv4 de User-DAF



Capture 9 - résultat `ipconfig` User-DAF

2.3 – Configuration IP du serveur Ubuntu

Le serveur Ubuntu héberge deux services dans deux zones différentes. Il dispose donc de deux interfaces réseau configurées via Netplan (`/etc/netplan/00-installer-config.yaml`) :

Interface	Zone	Adresse IP
ens33	Zone-FTP	10.89.1.2/29
ens37	Zone-WEB	10.88.2.66/29

```

ubuntuuser@serv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e5:46:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.89.1.2/29 brd 10.89.1.7 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.89.1.5/29 metric 100 brd 10.89.1.7 scope global secondary dynamic ens33
        valid_lft 1796sec preferred_lft 1796sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5:467c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e5:46:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 10.88.2.66/29 brd 10.88.2.71 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5:4686/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntuuser@serv:~$

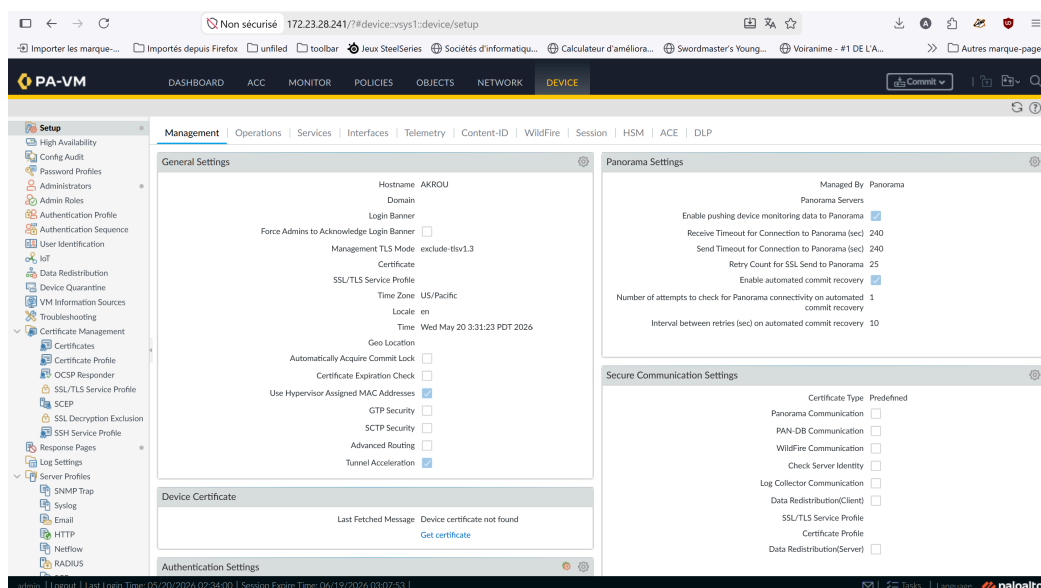
```

Capture 10 - Résultat de `ip addr show` sur Ubuntu Server avec les deux IPs configurées

3 - Configuration du pare-feu Palo Alto

3.1 - Paramètres généraux (hostname) en AKROU

Après démarrage de la VM Palo Alto, connexion à l'interface web via HTTPS sur l'IP de management. Le nom d'hôte est configuré dans **Device > Setup > Management**.



Capture 11 - Dashboard Palo Alto avec le nom d'hôte configuré

3.2 – Configuration des interfaces réseau

Chaque interface Ethernet est configurée en mode **Layer 3** avec l'adresse IP et la zone correspondantes.

Interface	Adresse IP	Zone associée
Ethernet1/1	172.23.28.241/28	Zone-WEB
Ethernet1/2	172.18.41.33/29	Zone-Admin
Ethernet1/3	192.168.206.81/28	Zone-RH
Ethernet1/4	10.89.1.1/29	Zone-DAF
Ethernet1/5	10.88.2.65/29	Zone-FTP

INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	VIRTUAL ROUTER	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	SECURITY ZONE	SD-WAN INTERFACE PROFILE
ethernet1/1	Layer3	Allow-Ping		10.88.2.65/29	default	Untagged	none	Zone-Web	
ethernet1/2	Layer3	Allow-Ping		172.23.28.243/29	default	Untagged	none	Zone-Admin	
ethernet1/3	Layer3	Allow-Ping		172.18.41.33/29	default	Untagged	none	Zone-RH	
ethernet1/4	Layer3	Allow-Ping		192.168.206.81/28	default	Untagged	none	Zone-DAF	
ethernet1/5	Layer3	Allow-Ping		10.89.1.1/29	default	Untagged	none	Zone-FTP	
ethernet1/6				none	none	Untagged	none	none	
ethernet1/7				none	none	Untagged	none	none	
ethernet1/8				none	none	Untagged	none	none	
ethernet1/9				none	none	Untagged	none	none	

Capture 12: Liste des interfaces Eth1 à Eth4 configurées (Network > Interfaces)

3.3 – Création des zones de sécurité

Zone associée	Type	Interface
Zone-WEB	Layer 3	Ethernet1/1
Zone-Admin	Layer 3	Ethernet1/2
Zone-RH	Layer 3	Ethernet1/3
Zone-DAF	Layer 3	Ethernet1/4
Zone-FTP	Layer 3	Ethernet1/5

☐	NAME	TYPE	INTERFACES / VIRTUAL SYSTEMS
☐	Zone-Admin	layer3	ethernet1/2
☐	Zone-DAF	layer3	ethernet1/4
☐	Zone-FTP	layer3	ethernet1/5
☐	Zone-RH	layer3	ethernet1/3
☐	Zone-Web	layer3	ethernet1/1

Capture 13 - Liste des 5 zones créées (Network > Zones)

3.4 – Configuration du routage

Un Virtual Router est configuré avec les routes statiques pour assurer la communication inter-zones.

Virtual Router - default										
Router Settings										
Static Routes										
Redistribution Profile										
RIP										
OSPF										
OSPFv3										
BGP										
Multicast										
☐ NAME DESTINATION INTERFACE Next Hop AD... DIST... MET... BFD ROU... TAB...										
☐ Route-RH 172.18.41.32/29 ethernet1/1 defa... 10 None unic...										
☐ Route-DAF 192.168.206.80/28 ethernet1/2 defa... 10 None unic...										
☐ Route-FTP 10.89.1.0/29 ethernet1/3 defa... 10 None unic...										
☐ Route-Admin 172.23.28.240/28 ethernet1/4 defa... 10 None unic...										
☐ Route-WEB 10.88.2.64/29 ethernet1/5 defa... 10 None unic...										
Add Delete Clone										
OK Cancel										

Capture 14 - Table de routage (Network > Virtual Routers)

4 - Installation des services WEB, FTP et SSH4.1 - Service WEB (Apache2)

```
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
echo "<h1>Bienvenu sur le portail de TIME0</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

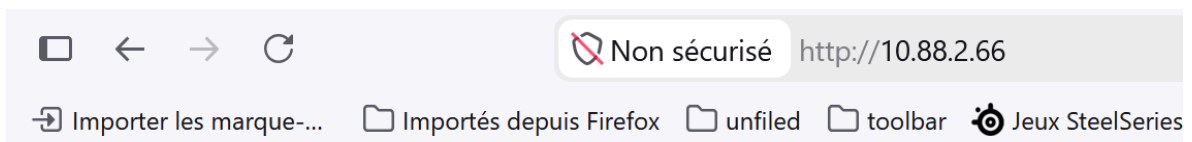


```
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ [ 1421.524687] hub 2-2:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -110)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
[sudo] password for ubuntu:
0% [Connexion à ci.archive.ubuntu.com] [Connexion à security.ubuntu.com]^C
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable apache2
[sudo] password for ubuntu:
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-
ll.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl start apache2
ubuntu@ubuntu:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-19 14:41:06 UTC; 2 days ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 994 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 2172)
    Memory: 7.3M
       CPU: 844ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─ 994 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1752 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1753 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 19 14:41:04 serv systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mai 19 14:41:05 serv apachectl[918]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
mai 19 14:41:06 serv systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
mai 21 18:37:15 serv systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server...
mai 21 18:37:15 serv apachectl[1744]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server
mai 21 18:37:15 serv systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Capture 15 -Statut du service Apache (`systemctl status apache2`)



Bienvenu sur le portail de TIMEO

Capture 16 - Navigateur affichant « Bienvenu sur le portail de TIMEO » (accès depuis User-RH)

4.2 – Service FTP (vsftpd)

```
sudo apt install vsftpd -y
sudo systemctl enable vsftpd
sudo systemctl start vsftpd
```

```

ubuntuuser@serv:~$ systemctl status vsftpd
• vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-19 14:41:05 UTC; 2 days ago
     Main PID: 883 (vsftpd)
        Tasks: 1 (limit: 2172)
      Memory: 1.0M
         CPU: 21ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─883 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

mai 19 14:41:05 serv systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
mai 19 14:41:05 serv systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
ubuntuuser@serv:~$

```

Capture 17 - Statut du service vsftpd (`systemctl status vsftpd`)

4.3 – Service SSH

OpenSSH est installé par défaut sur Ubuntu Server. SSHv2 est activé et l'accès root direct est désactivé.

```

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# Vérifier : Protocol 2 | PermitRootLogin no
sudo systemctl restart ssh

```

```

ubuntuuser@serv:~$ systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-22 11:21:57 UTC; 23s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 2410 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2411 (sshd)
        Tasks: 1 (limit: 2172)
      Memory: 1.7M
         CPU: 134ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─2411 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mai 22 11:21:57 serv systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
mai 22 11:21:57 serv sshd[2411]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mai 22 11:21:57 serv sshd[2411]: Server listening on :: port 22.
mai 22 11:21:57 serv systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
ubuntuuser@serv:~$

```

Capture 18 - Statut SSH (`systemctl status ssh`) + extrait de `sshd_config`

5 - Création des objets sur le pare-feu Palo Alto

Chemin : **Objects > Addresses > Add**

Sélectionner **IP Netmask** puis entrer l'adresse avec `/32` pour désigner un hôte unique :

Address ?

Name:

Description:

Type: IP Netmask Resolve

Enter an IP address or a network using the slash notation (Ex. 192.168.80.150 or 192.168.80.0/24). You can also enter an IPv6 address or an IPv6 address with its prefix (Ex. 2001:db8:123:1::1 or 2001:db8:123:1::/64)

Tags:

OK Cancel

Capture 19 - Détail de création d'un objet (exemple de user-RH)

Nom de l'objet	Type	Adresse IP
user-RH	Host	172.18.41.34/32
user-DAF	Host	192.168.206.82/32
PC-Admin	Host	172.23.28.242/32
srv-FTP	Host	10.89.1.2/32
srv-WEB	Host	10.88.2.66/32

PA-VM DASHBOARD ACC MONITOR POLICIES **OBJECTS** NETWORK DEVICE Commit 4 Items

NAME	LOCATION	TYPE	ADDRESS	TAGS
☐ PC-Admin		IP Netmask	172.23.28.242/32	
☐ srv-FTP		IP Netmask	10.89.1.2/32	
☐ srv-WEB		IP Netmask	10.88.2.66/32	
☐ user-DAF		IP Netmask	192.168.206.82/32	
☐ user-RH		IP Netmask	172.18.41.34/32	

Capture 20 - Liste des 5 objets adresses créés (Objects > Addresses)

6 - Règles de sécurité : accès WEB et FTP (7h30–16h30)

6.1 - Création de la plage horaire

Chemin : **Objects > Schedules > Add-** Plage horaire : lundi au vendredi, 7h30 à 16h30.

- Création de la première plage horaire **Horaires-Travail**

Schedule

Name

Horaires-Travail

Recurrence

Weekly

DAY OF WEEK	START TIME	END TIME
Monday	07:30	16:30
Tuesday	07:30	16:30
Wednesday	07:30	16:30
Thursday	07:30	16:30

+

 Add

-

 Delete

OK

Cancel

Capture 21 - Fenêtre du schedule Horaires-Travail configuré

NAME	LOCATION	RECURRENCE	TIMES
Horaires-Travail		weekly	Sunday@07:30-16:30 Monday@07:30-16:30 Tuesday@07:30-16:30 Wednesday@07:30-16:30 Thursday@07:30-16:30
Horaires-SSH		daily	07:00-19:00

Capture 22 - Objet Schedule « Horaires-Travail et Horaires-SSH » configuré

6.2 – Règles de sécurité

Règle	Source	Destination	Application	Horaire	Action
Accès-RH-WEB-FTP	user-RH	srv-WEB, srv-FTP	web-browsing, ftp	Horaires-Travail	✓ Allow
Accès-DAF-WEB-FTP	user-DAF	srv-WEB, srv-FTP	web-browsing, ftp	Horaires-Travail	✓ Allow
Bloquer-Admin-WEB-FTP	PC-Admin	srv-WEB, srv-FTP	any	any	✗ Deny

Création des règles de sécurité

Policies > Security > Add

Règle 1 - Acces-RH-WEB-FTP

Onglet General :

- Name : **Acces-RH-WEB-FTP**

Security Policy Rule

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | Actions

Name: Acces-RH-WEB-FTP

Rule Type: universal (default)

Description:

Tags:

Group Rules By Tag: None

Audit Comment:

[Audit Comment Archive](#)

OK Cancel

Capture 23 - Onglet Général

Onglet Source :

- Source Zone : **Zone-RH**
- Source Address : **user-RH**

Security Policy Rule

General | **Source** | Destination | Application | Service/URL Category | Actions

Any	Any	any	any
☐ SOURCE ZONE ^	☐ SOURCE ADDRESS ^	☐ SOURCE USER ^	☐ SOURCE DEVICE ^
☒ Zone-RH	☒ user-RH		
Add Delete	Add Delete	Add Delete	Add Delete

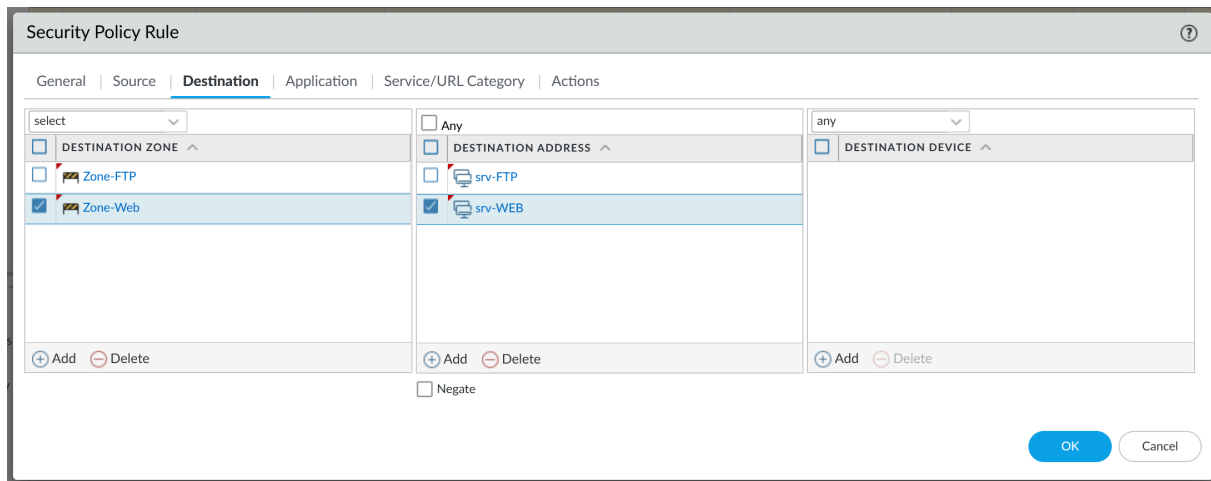
☐ Negate

OK Cancel

Capture 24 - Onglet Source

Onglet Destination :

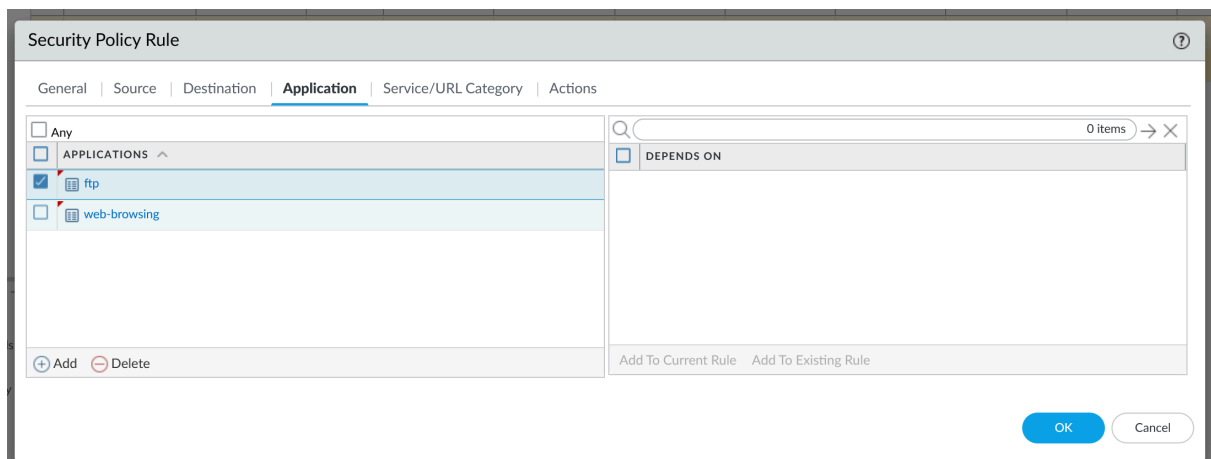
- Destination Zone : **Zone-FTP** et **Zone-WEB**
- Destination Address : **srv-FTP** et **srv-WEB**



Capture 25 - Onglet Destination

Onglet Application :

- Add : **web-browsing**
- Add : **ftp**



Capture 26 - Onglet Application

Onglet Actions :

- Action : **Allow**
- Schedule : **Horaires-Travail**

Capture 27 - Onglet Action

Puis **OK** et **Commit**

Règle 2 - Acces-DAF-WEB-FTP

Même configuration mais :

- Name : **Acces-DAF-WEB-FTP**
- Source Zone : **Zone-DAF**
- Source Address : **user-DAF**
- Tout le reste identique à la règle 1

Règle 3 - Bloquer-Admin-WEB-FTP

Onglet General :

- Name : **Bloquer-Admin-WEB-FTP**

Onglet Source :

- Source Zone : **Zone-Admin**
- Source Address : **PC-Admin**

Onglet Destination :

- Destination Zone : **Zone-FTP** et **Zone-WEB**
- Destination Address : **srv-FTP** et **srv-WEB**

Onglet Application :

- **any**

Onglet Actions :

- Action : **Deny**

Security Policy Rule

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | **Actions**

Action Setting

Action: **Deny**

☐ Send ICMP Unreachable

Profile Setting

Profile Type: **None**

Log Setting

☐ Log at Session Start

☒ Log at Session End

Log Forwarding: **None**

Other Settings

Schedule: **None**

QoS Marking: **None**

☐ Disable Server Response Inspection

OK **Cancel**

Capture 28 - Onglet action configuré sur Deny

Puis **OK** et **Commit**

PA-VM DASHBOARD ACC MONITOR **POLICIES** OBJECTS NETWORK DEVICE

Commit

4 Items

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERVICE	ACTION	PROFILE
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE				
1	Acces-RH-WEB-FTP	none	universal	Zone-RH	user-RH	any	any	Zone-FTP	srv-FTP	any	ftp	application...	Allow	none
2	Acces-DAF-WEB-FTP	none	universal	Zone-DAF	user-DAF	any	any	Zone-FTP	srv-FTP	any	ftp	application...	Allow	none
3	Bloquer-Admin-WE...	none	universal	Zone-Admin	PC-Admin	any	any	Zone-FTP	srv-FTP	any	any	application...	Deny	none
4	Intrazone-default	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	any	any	any	Allow	none
5	Interzone-default	none	interzone	any	any	any	any	any	any	any	any	any	Deny	none

Capture : Liste des 3 règles visibles dans Policies > Security

7 – Accès SSH restreint au PC-Admin (7h00-19h00)

Chemin : **Objects > Schedules** - Tous les jours, 7h00 à 19h00.

- Création de la seconde plage horaire **Horaires-SSH**

Schedule

Name:

Recurrence:

START TIME	END TIME
07:00	19:00

[+ Add](#) [- Delete](#)

[OK](#) [Cancel](#)

Capture 29 - Fenêtre du schedule Horaires-SSH configuré (7h00-19h00)

7.2 - Règles SSH

Règle	Source	Destination	Application	Horaire	Action
SSH-Admin-Serveurs	PC-Admin	srv-FTP, srv-WEB	ssh	Horaires-SSH	Allow
Bloquer-SSH-Autres	any	srv-FTP, srv-WEB	ssh	any	Deny

Règle 4 - SSH-Admin-Serveurs

Policies > Security > Add

Onglet General :

- Name : **SSH-Admin-Serveurs**

Security Policy Rule

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | Actions

Name:

Rule Type:

Description:

Tags:

Group Rules By Tag:

Audit Comment:

[Audit Comment Archive](#)

[OK](#) [Cancel](#)

Capture 30 - Onglet Général

Onglet Source :

- Source Zone : **Zone-Admin**

- Source Address : **PC-Admin**

The screenshot shows the 'Security Policy Rule' configuration window with the 'Source' tab selected. The window has tabs for General, Source, Destination, Application, Service/URL Category, and Actions. The 'Source' tab contains four sections: SOURCE ZONE, SOURCE ADDRESS, SOURCE USER, and SOURCE DEVICE. In the 'SOURCE ADDRESS' section, 'PC-Admin' is selected. The 'Negate' checkbox is unchecked. 'Add' and 'Delete' buttons are present at the bottom of each section. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Capture 31 - Onglet Source

Onglet Destination :

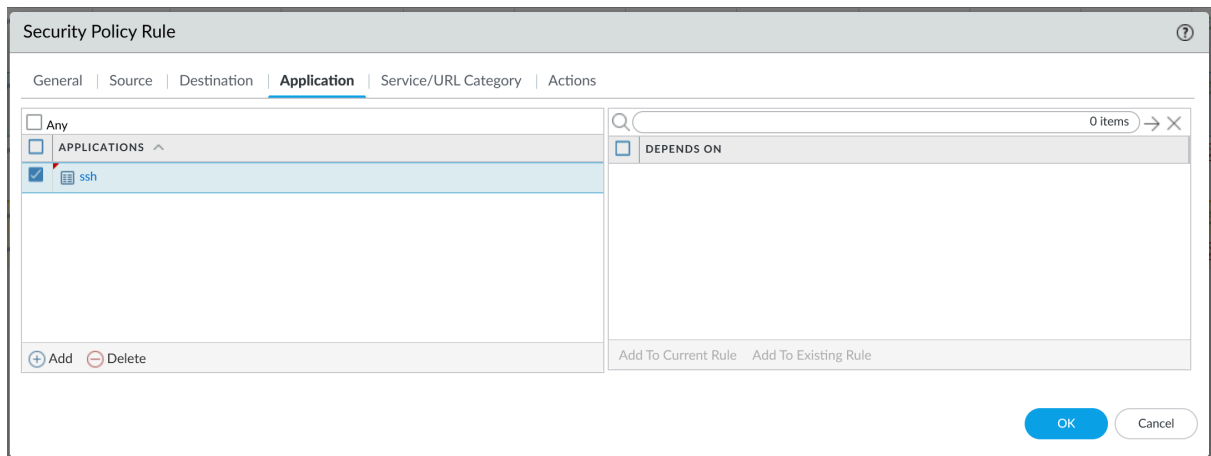
- Destination Zone : **Zone-FTP** et **Zone-WEB**
- Destination Address : **srv-FTP** et **srv-WEB**

The screenshot shows the 'Security Policy Rule' configuration window with the 'Destination' tab selected. The window has tabs for General, Source, Destination, Application, Service/URL Category, and Actions. The 'Destination' tab contains three sections: DESTINATION ZONE, DESTINATION ADDRESS, and DESTINATION DEVICE. In the 'DESTINATION ZONE' section, 'Zone-FTP' and 'Zone-Web' are selected. In the 'DESTINATION ADDRESS' section, 'srv-FTP' and 'srv-WEB' are selected. The 'Negate' checkbox is unchecked. 'Add' and 'Delete' buttons are present at the bottom of each section. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Capture 32 - Onglet Destination

Onglet Application :

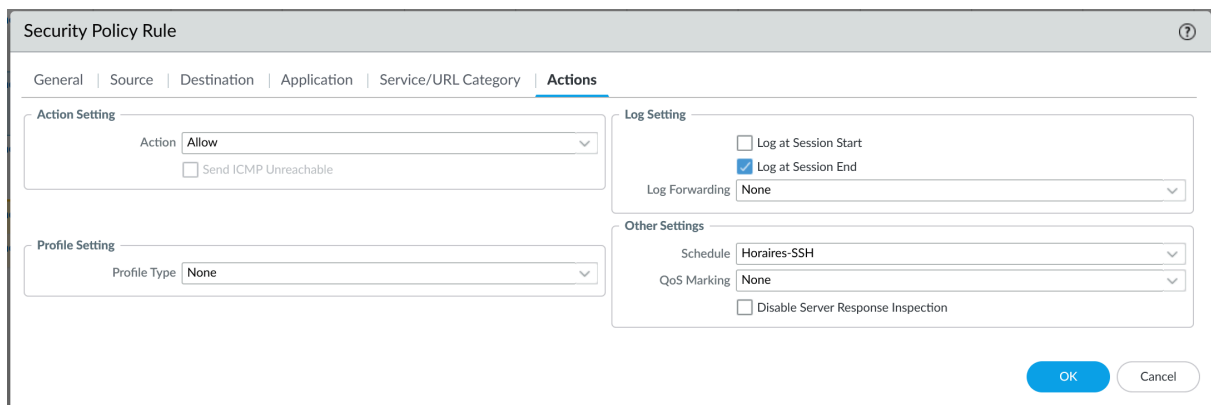
- Add : **ssh**



Capture 33 - Onglet Application

Onglet Actions :

- Action : **Allow**
- Schedule : **Horaires-SSH**



Capture 34 - Onglet Actions

Puis **OK** et **Commit**

Règle 5 - Bloquer-SSH-Autres

Onglet General :

- Name : **Bloquer-SSH-Autres**

Security Policy Rule

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | Actions

Name: Bloquer-SSH-Autres

Rule Type: universal (default)

Description:

Tags:

Group Rules By Tag: None

Audit Comment:

[Audit Comment Archive](#)

OK Cancel

Capture 35 - Onglet Général

Onglet Source :

- Source Zone : any
- Source Address : any

Security Policy Rule

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | Actions

Any

SOURCE ZONE ^

Any

SOURCE ADDRESS ^

any

SOURCE USER ^

any

SOURCE DEVICE ^

+ Add - Delete

+ Add - Delete

+ Add - Delete

+ Add - Delete

☐ Negate

OK Cancel

Capture 36 - Onglet source

Onglet Destination :

- Destination Zone : Zone-FTP et Zone-WEB
- Destination Address : srv-FTP et srv-WEB

Security Policy Rule ?

General | Source | **Destination** | Application | Service/URL Category | Actions

select	☐ Any	any
☐ DESTINATION ZONE ^	☐ DESTINATION ADDRESS ^	☐ DESTINATION DEVICE ^
☐ Zone-FTP	☐ srv-FTP	
☒ Zone-Web	☒ srv-WEB	
+ Add - Delete	+ Add - Delete	+ Add - Delete

☐ Negate

Capture 37 - Onglet Destination

Onglet Application :

- Add : ssh

Security Policy Rule ?

General | Source | Destination | **Application** | Service/URL Category | Actions

☐ Any	0 items → ×
☐ APPLICATIONS ^	☐ DEPENDS ON
☒ ssh	
+ Add - Delete	Add To Current Rule Add To Existing Rule

Capture 38 - Onglet Application

Onglet Actions :

- Action : Deny

Security Policy Rule ?

General | Source | Destination | Application | Service/URL Category | **Actions**

Action Setting Deny ☐ Send ICMP Unreachable	Log Setting ☐ Log at Session Start ☒ Log at Session End Log Forwarding None
Profile Setting Profile Type None	Other Settings Schedule None QoS Marking None ☐ Disable Server Response Inspection

Capture 39 - Onglet Actions

Puis **OK** et **Commit**

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERVICE	ACTION	PROFILE
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE				
1	Acces-RH-WEB-FTP	none	universal	Zone-RH	user-RH	any	any	Zone-FTP	srv-FTP	any	ftp	application...	Allow	none
2	Acces-DAF-WEB-FTP	none	universal	Zone-DAF	user-DAF	any	any	Zone-Web	srv-FTP	any	web-browsing	application...	Allow	none
3	SSH-Admin-Serveurs	none	universal	Zone-Admin	PC-Admin	any	any	Zone-FTP	srv-FTP	any	ssh	application...	Allow	none
4	Bloquer-Admin-WE...	none	universal	Zone-Admin	PC-Admin	any	any	Zone-Web	srv-FTP	any	any	application...	Deny	none
5	Bloquer-SSH-Autres	none	universal	any	any	any	any	Zone-FTP	srv-FTP	any	ssh	application...	Deny	none
6	Intrazone-default	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	any	any	any	Allow	none
7	Interzone-default	none	interzone	any	any	any	any	any	any	any	any	any	Deny	none

Capture 40 - Liste de toutes les règles créées

8 - Management du pare-feu limité au PC-Admin

Device > Setup > Interfaces > Management

Seule l'adresse IP **172.23.28.242** (PC-Admin) est autorisée à accéder à l'interface HTTPS et SSH de management du pare-feu.

Champ	Valeur
Permitted IP Addresses	172.23.28.242

Cliquer sur **Add** et entrer **172.23.28.242** (l'IP du PC-Admin).

Management Interface Settings

IP Type: ☒ Static ☐ DHCP Client

IP Address: 172.23.28.241

Netmask: 255.255.255.240

Default Gateway: 172.23.28.242

IPv6 Address/Prefix Length:

Default IPv6 Gateway:

Speed: auto-negotiate

MTU: 1500

Administrative Management Services

☐ HTTP ☒ HTTPS

☐ Telnet ☒ SSH

Network Services

☐ HTTP OCSP ☒ Ping

☐ SNMP ☐ User-ID

☐ User-ID Syslog Listener-SSL ☐ User-ID Syslog Listener-UDP

PERMITTED IP ADDRESSES	DESCRIPTION
172.23.28.242	

+ Add - Delete

OK Cancel

Capture 41 - Configuration Management Interface avec IP autorisée = 172.23.28.242 uniquement

OK puis **Commit**

9 – Tests de validation

#	Test	Résultat attendu
1	Accès WEB depuis User-RH (pendant horaires)	✓ Succès
2	Accès FTP depuis User-DAF (pendant horaires)	✓ Succès
3	Accès WEB/FTP depuis PC-Admin	✗ Bloqué
4	SSH depuis PC-Admin vers serveurs (pendant horaires)	✓ Succès
5	SSH depuis User-RH vers serveurs	✗ Bloqué
6	Accès management Palo Alto depuis User-RH	✗ Bloqué

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un mini datacenter sécurisé pour JAYDEN SARL selon les meilleures pratiques de segmentation réseau et de contrôle d'accès.

Le déploiement du pare-feu Palo Alto avec cinq zones réseau distinctes assure une isolation complète entre les utilisateurs, les serveurs et l'administration. Les règles de sécurité basées sur les identités et les plages horaires garantissent que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux services durant les heures de travail, tandis que le PC-Admin bénéficie d'un accès SSH exclusif à la ferme serveurs.

La restriction du management du pare-feu au seul PC-Admin renforce la posture de sécurité globale de l'infrastructure.